單元 3-4 溶液的依數性質 · 課堂講義學習單

高中選修化學（三）｜第三章 溶液與相平衡　　班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、溶液依數性質微觀本質、四大核心現象與凡特何夫因子（i）　概念奠基

📌 1. 依數性質（Colligative Properties）核心定義與四大巨觀效應

(1) 微觀本質定義：在稀薄溶液中，某些特定物理性質**僅由溶解之溶質粒子總數（濃度）決定**，而與溶質的化學本性、分子結構或質量大小完全無關。

(2) 四大核心性質：① 蒸氣壓下降（ΔP） ② 沸點上升（ΔT_b） ③ 凝固點下降（ΔT_f） ④ 滲透壓（Π）。此四者皆導因於溶質使溶劑化學位（自由能）降低。

依數性質項目	巨觀現象特徵	定量數學關係式	主控決定因素
蒸氣壓下降 (ΔP)	溶液蒸氣壓小於純溶劑	$\Delta P = P^\circ \cdot X_{質} = P^\circ \cdot \frac{i \cdot n_{質}}{n_{劑} + i \cdot n_{質}}$	**溶質有效粒子莫耳數** $n_{eff} = i \times n_{質}$ **(與溶質種類無關)**
沸點上升 (ΔT_b)	溶液沸點高於純溶劑	$\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot C_m$ （$T_b = T_b^\circ + \Delta T_b$）	
凝固點下降 (ΔT_f)	溶液凝固點低於純溶劑	$\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot C_m$ （$T_f = T_f^\circ - \Delta T_f$）	
滲透壓 (Π)	純溶劑自發滲入溶液	$\Pi = i \cdot C_M \cdot R \cdot T$ （凡特何夫方程式）	

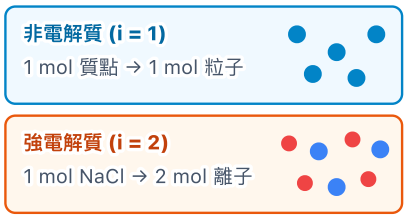
📌 2. 凡特何夫因子（van 't Hoff factor, i）與粒子倍增效應

• 溶質解離分類與 i 值判定：

① **非電解質 (i = 1)**：葡萄糖、蔗糖、尿素、甘油，溶於水不解離。

② **強電解質 (i > 1)**：完全解離，NaCl (i = 2)、$CaCl_2$ (i = 3)、$Al_2(SO_4)_3$ (i = 5)。

③ **弱電解質 (1 < i < n)**：醋酸部分解離，i = 1 + (n - 1)α（α 為解離度）。



隨堂觀念自我檢核　自主檢核 · 掌握依數本質

1. 溶液的依數性質僅由溶質的_____決定，而與溶質的_____無關。
2. 相同重量莫耳濃度下，$CaCl_{2(aq)}$ 的凝固點下降度數理論上約為葡萄糖水溶液的_____倍。
3. 依數性質適用於_____溶液（濃 / 稀薄）；若溶質具揮發性，則蒸氣壓_____（適用 / 不適用）單純下降公式。

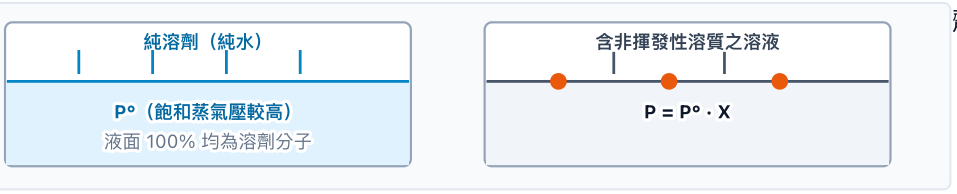
二、蒸氣壓下降、拉午耳定律推導與定量關係

熱力學泉源

📌 1. 蒸氣壓下降（Vapor Pressure Lowering, ΔP）之微觀機制

(1) 表面屏蔽效應：非揮發性溶質粒子佔據部分液面表層面積，阻礙溶劑分子向氣相逸出，使單位時間內汽化分子數減少。

(2) 動態平衡建立：氣相凝結速率必須下降以配合減少之汽化速率，因此在相同溫度下，溶液表面上方之飽和蒸氣壓**必低於純溶劑蒸氣壓**。



📌 2. 拉午耳定律數學推導與重量莫耳濃度換算

(1) 拉午耳定律表示式：溶液蒸氣壓 $P = P^\circ \cdot X_{劑}$。蒸氣壓下降量可推導為：

$$\Delta P = P^\circ - P = P^\circ(1 - X_{劑}) = P^\circ \cdot X_{質} = P^\circ \cdot \frac{i \cdot n_{質}}{n_{劑} + i \cdot n_{質}}$$

(2) 稀薄水溶液之近似換算：在 1000 g 水中，水莫耳數 $n_{水} = \frac{1000}{18} \approx 55.5$ mol。當溶液極稀薄時（$n_{質} << 55.5$），分母 $n_{劑} + n_{質} \approx 55.5$：

$$\Delta P \approx P^\circ \cdot \frac{i \cdot C_m}{55.5} \quad \Rightarrow \quad \text{蒸氣壓下降量 } \Delta P \text{ 嚴格正比於有效重量莫耳濃度 } (i \cdot C_m)$$

隨堂觀念自我檢核

自主檢核 · 掌握蒸氣壓推導

1. 依拉午耳定律，溶液蒸氣壓下降量 ΔP 與溶質之 _____（莫耳分率 / 質量）成正比。
2. 某水溶液在 25°C 時蒸氣壓下降量為 0.36 mmHg，同溫純水飽和蒸氣壓為 24.0 mmHg，則溶質莫耳分率為 _____。
3. 定溫密閉容器中，將 0.1 m 糖水與 0.2 m 糖水並排置於鐘罩內達平衡時，水分子將由 _____ 杯蒸發轉移至 _____ 杯。

三、沸點上升與凝固點下降之定量計算與相圖分析

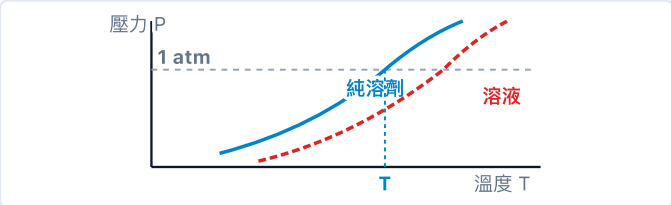
定量核心

📌 1. 水與溶液 P-T 相圖與沸點上升 / 凝固點下降之熱力學起源

(1) **蒸氣壓曲線下移**：溶質降低溶劑化學位，使得溶液之氣液平衡線平行下移。

(2) **沸點上升 (ΔT_b)**：外壓 1 atm 截線上，下移後的蒸氣壓曲線需升高溫度至 T_b 才能達 1 atm。

(3) **凝固點下降 (ΔT_f)**：固液平衡線左移，溶液需降至更低溫度 T_f 溶劑方能結晶析出。



$_b°$ T_b ΔT_b

📌 2. 沸點上升與凝固點下降定量計算公式與分子量測定

公式與參數	沸點上升（Boiling Point Elevation）	凝固點下降（Freezing Point Depression）
核心定量公式	$\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot C_m$ （$T_b = T_b° + \Delta T_b$）	$\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot C_m$ （$T_f = T_f° - \Delta T_f$）
比例常數意義	**K_b 莫耳沸點上升常數**（水：0.52 °C/m） 僅由溶劑種類決定，與溶質種類無關	**K_f 莫耳凝固點下降常數**（水：1.86 °C/m，苯：5.12 °C/m） 同溶劑下通常 $K_f > K_b$（測凝固點靈敏度高）
未知分子量 (M) 實驗推導式	$M = \frac{i \cdot K \cdot W_{質} \cdot 1000}{\Delta T \cdot W_{劑}}$ （$W_{質}$：溶質克數；$W_{劑}$：溶劑克數；K 為 K_b 或 K_f）	

隨堂觀念自我檢核

自主檢核 · 掌握定溫計算

1. 純水的 K_b = 0.52 °C/m、K_f = 1.86 °C/m，1.0 m 葡萄糖水溶液之凝固點為 _____ °C，沸點為 _____ °C。

2. 測量未知非電解質有機物分子量時，通常優先選擇測量 _____ （凝固點下降 / 沸點上升），主因是 K_f 數值較大、溫差變化較顯著靈敏。

3. 溶液在持續冷卻結晶過程中，析出的結晶為純 _____ （溶劑 / 溶質），導致剩餘未凝固母液濃度漸 _____ （增 / 減），凝固點持續下降。

單元 3-4 溶液的依數性質 · 課堂講義學習單

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

四、滲透壓、逆滲透原理與凡特何夫方程式

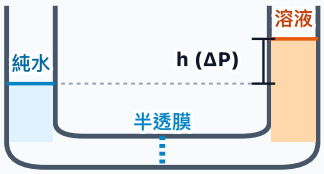
巨觀應用

📌 1. 滲透現象（Osmosis）微觀驅動力與 U 型管平衡模型

(1) **半透膜選擇性**：僅允許小分子溶劑（水）通過，阻擋較大溶質粒子或水合離子通過。

(2) **滲透自發流向**：水分子自發從**純溶劑（或稀薄側）淨移動流向高濃度溶液側**。

(3) **滲透壓定義 (Π)**：在溶液側外加剛好能**完全阻止溶劑淨滲透之最小額外壓力**。



📌 2. 凡特何夫滲透壓方程式與逆滲透（Reverse Osmosis, RO）

• **凡特何夫方程式（與理想氣體狀態式同型）：**

$$\Pi = i \cdot C_M \cdot R \cdot T \;\Rightarrow\; \Pi \cdot V = i \cdot n \cdot R \cdot T$$

- C_M 為體積莫耳濃度 (mol/L)，R = 0.082 L·atm/(mol·K)，T 為絕對溫度 (K)。
- **高分子分子量首選**：微量溶質即產生巨大水柱高度差（1 atm ≈ 1033 cm 水柱），精準靈敏且不破壞蛋白質結構。

• **逆滲透（Reverse Osmosis, RO）原理：**

① **外壓 P < Π**：自發正常滲透，純溶劑流入溶液。

② **外壓 P = Π**：動態平衡，兩側水分子淨流量為零。

③ **外壓 P > Π（逆滲透）**：強迫水分子由溶液逆向流出純水端，海水淡化與純水製造核心。

隨堂觀念自我檢核

自主檢核 · 掌握滲透與逆滲透

1. 欲測定聚乙烯或蛋白質等高分子化合物之分子量，通常採用 _____ 法最為靈敏精確。

2. 海水淡化時，必須在海水側施加 _____（大於 / 等於 / 小於）海水滲透壓的外力，水分子才能順利析出。

3. 醫療用生理食鹽水為 0.9% NaCl 水溶液，與人體血漿具相同的滲透壓，此種溶液稱為 _____（等張 / 高張 / 低張）溶液。

經典範例 1 · 沸點上升求未知物分子量

核心考題

某非揮發性、非電解質化合物 1.20 g 溶在 80.0 g 水中，測得溶液沸點為 100.13°C，則該化合物分子量最接近下列何者？

（已知水的莫耳沸點上升常數 $K_b = 0.52\ °C/m$，純水正常沸點為 100.00°C）

(A) 50

(B) 60

(C) 80

(D) 108

✍️ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 2 · 凝固點下降求有機物分子量

核心考題

苯的純溶劑凝固點為 5.53°C，今將 3.52 g 的非電解質溶質 X 溶於 100 g 的苯中，測得形成的溶液其凝固點降為 4.12°C。已知苯的凝固點下降常數 $K_f = 5.12\ °C/m$，試問溶質 X 的分子量最接近何者？

(A) 128

(B) 112

(C) 142

(D) 182

✍️ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 3 · 凡特何夫滲透壓方程式求分子量

觀念辨析

在 27°C 時，將某非電解質化合物 0.40 g 溶成 100 mL 水溶液，測得其滲透壓為 0.30 atm。試問該化合物的分子量最接近下列何者？

（理想氣體常數 R = 0.082 L·atm/(mol·K)）

(A) 120

(B) 133

(C) 246

(D) 328

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 4 · 蒸氣壓下降與沸點上升熱力學綜合推導

高階推導

某稀薄葡萄糖水溶液，在 25°C 時之蒸氣壓為 p，純水之蒸氣壓為 p°。依拉午耳定律，試推導該水溶液之**沸點上升度數（ΔT_b）**可表示為何？

（已知水之莫耳沸點上升常數為 K_b，葡萄糖為非電解質）

(A) $55.5 \times K_b \dfrac{p^\circ - p}{p}$

(B) $K_b \dfrac{p^\circ - p}{p}$

(C) $55.5 \times K_b \dfrac{p - p^\circ}{p}$

(D) $K_b \dfrac{p - p^\circ}{p}$

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 5 · 蒸氣壓與凝固點下降綜合計算

綜合運算

某非揮發性非電解質水溶液於 25°C 時蒸氣壓為 23.45 mmHg，已知 25°C 時純水蒸氣壓為 23.76 mmHg，則此水溶液的凝固點最接近若干 °C？

（已知水的莫耳凝固點下降常數 K_f = 1.86 °C/m）

(A) -1.36°C

(B) -0.66°C

(C) -0.99°C

(D) -0.69°C

✍️ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 6 · 等重百分率溶液之依數性質綜合比較

重要觀念

由 A 與 B 兩種均為**不揮發**、**不解離**之溶質，將其分別溶於水，形成重量百分率濃度均為 1% 的兩種溶液。測得其凝固點之下降量，A 液為 B 液之 2 倍，則下列何者**正確**？

(A) A 之分子量為 B 之 2 倍

(B) A 之分子量為 B 之 0.5 倍

(C) 沸點上升度數（ΔT_b）：B 液為 A 液之 2 倍

(D) 兩溶液之正常沸點（T_b）：A 液嚴格為 B 液之 2 倍

✍️ 課堂筆記與手寫演算區：

五、單元檢核練習：題庫精選練習 1~5

自主實戰

練習 1. 沸點推算蒸氣壓 · 拉午耳定律

某非電解質葡萄糖水溶液沸點為 100.52°C，已知水之 K_b = 0.52 °C/m，則此溶液在 100°C 時之蒸氣壓約為多大？

(A) 747 mmHg　(B) 747 atm

(C) 760 atm　(D) 760 mmHg

練習 2. 電解質與非電解質 · 依數性質全方位比較

有關甲：0.1 m $NaCl_{(aq)}$ 與乙：0.1 m $C_6H_{12}O_{6(aq)}$ 的各項性質比較，下列組合何者**完全正確**？

[比較項] (甲) 導電度：甲 > 乙 ｜ (乙) 溶劑莫耳分率：甲 > 乙 ｜ (丙) 沸點：甲 > 乙 ｜ (丁) 凝固點：甲 > 乙 ｜ (戊) 蒸氣壓：甲 > 乙

(A) 僅 (甲)(乙)　(B) 僅 (甲)(丙)

(C) 僅 (丙)(丁)　(D) 僅 (甲)(丙)(戊)

練習 3. U型管滲透平衡 · 體積與濃度動態判定

溶液甲為 0.20 M 蔗糖水溶液，溶液乙為 0.30 M 葡萄糖水溶液，分別裝入底部有半透膜隔離之 U 型管兩邊，最初兩液面等高。當達到滲透平衡時，下列敘述何者**正確**？

(A) 乙溶液濃度大於 0.30 M，且乙管溶液體積增加

(B) 乙溶液濃度小於 0.30 M，但乙管溶液體積增加

(C) 乙溶液體積增加，但乙溶液之濃度維持不變

(D) 乙溶液濃度大於 0.30 M，但乙管溶液體積減少

練習 4. 血液滲透壓 · 換算等滲透壓水溶液凝固點

人體血液的滲透壓在 37°C 時約為 7.5 atm。在同一溫度下，與血液具有相同滲透壓之葡萄糖水溶液，其凝固點約是多少 °C？

（稀薄水溶液之體積莫耳濃度視為等於重量莫耳濃度，水之 K_f = 1.86 °C/m，R = 0.082 L·atm/(mol·K)）

(A) -1.13°C　(B) -0.56°C

(C) -0.41°C　(D) -0.28°C

練習 5. 等重百分率稀溶液 · 凝固點高低排序

下列水溶液均為重量百分率 5% 之稀薄溶液：

a：$C_{12}H_{22}O_{11}$（蔗糖，M = 342）、b：$CO(NH_2)_2$（尿素，M = 60）、c：K_2SO_4（硫酸鉀，M = 174，完全解離）、d：C_2H_5OH（乙醇，M = 46）。則此四種溶液的「**凝固點**」由高至低排列順序何者正確？

(A) a > b > c > d　(B) d > c > b > a

(C) c > b > a > d　(D) b > c > d > a

五、單元檢核練習（續）：題庫精選練習 6~10

自主實戰

練習 6. 蒸氣壓對溫度圖 · 測定常數與分子量

已知溶液 a（溶劑 100 g、溶質 9.0 g）與溶液 b（溶劑 300 g、溶質 0.30 mol）及純溶劑 c 之蒸氣壓對溫度圖顯示：在 760 mmHg 時，純溶劑 c 正常沸點為 80°C，溶液 b 沸點為 81°C，溶液 a 沸點為 83°C。則溶液 a 之重量莫耳濃度與溶質分子量分別為何？

(A) 3.0 m、30　　(B) 1.0 m、60

(C) 3.0 m、60　　(D) 1.5 m、30

練習 7. U型管電解質滲透 · 液面高度差與滲透壓

截面積為 1.0 cm^2 的均勻 U 型管正中央以半透膜隔開（只許水分子通過）。於 A 側倒入 50 mL、0.10 M 的 $BaI_{2(aq)}$，B 側倒入 50 mL、0.10 M 的 $NaCl_{(aq)}$。達滲透平衡時，A 液面比 B 液面高出多少公分？且若溫度為 27°C，最初 A 側 $BaI_{2(aq)}$ 之滲透壓約為多少大氣壓？（設鹽類均完全解離）

(A) A 比 B 高 20 cm，滲透壓約 7.38 atm

(B) A 比 B 高 10 cm，滲透壓約 4.92 atm

(C) A 比 B 高 20 cm，滲透壓約 2.46 atm

(D) A 比 B 低 20 cm，滲透壓約 7.38 atm

練習 8. 沸騰之物理嚴謹定義 · 蒸氣壓下降

常壓下有一稀薄葡萄糖水溶液，在 25°C 時蒸氣壓為 19.0 mmHg，同溫純水飽和蒸氣壓為 20.0 mmHg。已知水之 K_f = 1.86 °C/m，下列關於此溶液各項性質的敘述，何者**錯誤**？

(A) 此溶液中溶質葡萄糖之莫耳分率為 0.05

(B) 在 100°C 時，此溶液之飽和蒸氣壓為 722 mmHg

(C) 此溶液之重量莫耳濃度約為 2.92 m

(D) 常壓（1 atm）下此溶液達沸騰時，其飽和蒸氣壓小於 760 mmHg

練習 9. 非電解質水溶液 · 凝固點曲線圖形判定

分別將葡萄糖（$C_6H_{12}O_6$）、乳酸（$C_3H_6O_3$）及尿素（$(NH_2)_2CO$）水溶液的凝固點（T_f; °C）與重量莫耳濃度（C_m）關係作圖。若不考慮乳酸解離度，下列關於三者關係曲線的敘述何者最**正確**？

(A) 三者為不同斜率且乳酸凝固點下降最多的三條相交直線

(B) 三者斜率各不相同且葡萄糖凝固點下降最多

(C) 三者皆為非電解質，其凝固點對重量莫耳濃度之圖形完全重合於同一直線上

(D) 隨濃度增大，各溶液之凝固點均維持 0°C 不變

練習 10. 抗衡滲透壓 · U型管注入液體體積計算

一截面積為 1.0 cm^2 之 U 形管，正中央以一半透膜隔離。在 27°C 時，於 U 形管一邊注入 20.0 mL 純水，試問另一邊應注入多少毫升之 2.0×10^{-4} M $NaCl_{(aq)}$，才能使純水側的液面高度維持在原本的高度？

（設鹽水與純水密度皆為 1.00 g/mL，NaCl 完全解離，1 atm = 1000 cmH_2O，R = 0.082 L·atm/(mol·K)）

(A) 29.8 mL　　(B) 24.9 mL

(C) 19.8 mL　　(D) 10.2 mL